El relieve, los climas y los paisajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las principales formas del relieve continental y costero
- Distinguir tiempo y clima y explicar los factores del clima
- Relacionar cada clima con su paisaje natural
- Leer y comentar un climograma
- Conocer el relieve, los ríos y los climas de España

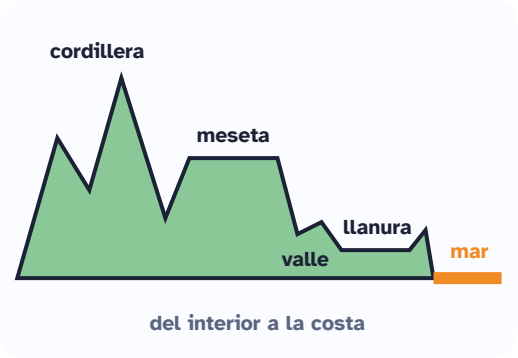
Para pensar

Madrid y Nueva York están casi a la misma latitud. Sin embargo, en Nueva York los inviernos son mucho más fríos y nevados. ¿Cómo puede ser, si el Sol llega igual a las dos?

Explicación

Las formas del relieve

El **relieve** son las formas de la superficie terrestre. En el interior de los continentes destacan las montañas y **cordilleras** (elevaciones agrupadas), las **mesetas** (llanuras elevadas), las **llanuras** (terrenos bajos y planos), los **valles** y las **depresiones** (zonas hundidas). En la costa aparecen **cabos**, **golfos**, **bahías**, **penínsulas**, **islas**, **playas** y **acantilados**.



del interior a la costa

Cómo se forma el relieve

El relieve es el resultado de dos tipos de fuerzas. Las **fuerzas internas** nacen del interior de la Tierra: el movimiento de las placas tectónicas levanta cordilleras, como el Himalaya o los Pirineos, y provoca volcanes y terremotos. Las **fuerzas externas** desgastan ese relieve: el agua de los ríos, el hielo de los glaciares, el viento, el oleaje y los cambios de temperatura. Estos agentes **erosionan** las rocas, **transportan** los materiales y los **sedimentan** en zonas bajas, formando llanuras y deltas. Por eso las montañas jóvenes son altas y escarpadas, y las antiguas, como los Montes de Toledo, son más bajas y redondeadas.

undefined

Tiempo y clima

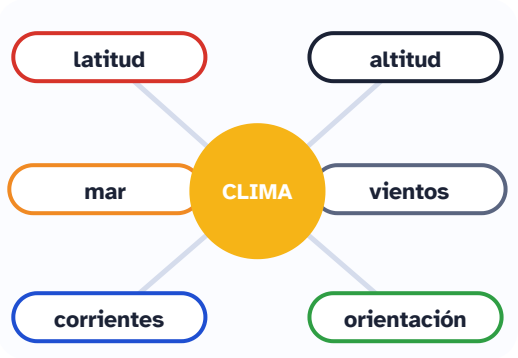
El **tiempo atmosférico** es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concretos: hoy llueve en Bilbao. El clima es el tiempo habitual de un lugar a lo largo de muchos años (al menos 30): en Bilbao llueve mucho y las temperaturas

son suaves. Los **elementos del clima** son la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento y la humedad.



Los factores del clima

Los **factores** explican por qué cada lugar tiene su clima. La latitud: cuanto más lejos del ecuador, menos calor. La altitud: la temperatura baja unos 6 °C cada 1.000 m. La **distancia al mar**: el mar suaviza las temperaturas, y el interior tiene veranos más calurosos e inviernos más fríos. También influyen las **corrientes marinas**, los vientos y la **orientación** del relieve.



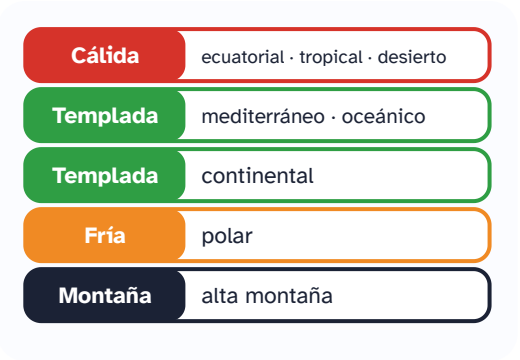
El climograma

El climograma es el gráfico que resume el clima de un lugar. Tiene **barras azules** con las precipitaciones de cada mes (eje izquierdo, en mm) y una **línea roja** con la temperatura media (eje derecho, en °C). Para comentarlo se calculan: la **temperatura media anual**, la **amplitud térmica** (mes más cálido – mes más frío) y la **precipitación total**. Hay que fijarse también en los meses secos: cuando la barra queda por debajo de la línea de temperatura (con escala de precipitación doble), hay aridez. Un climograma con verano seco y caluroso e invierno suave y algo lluvioso es mediterráneo.

undefined

Los grandes climas de la Tierra

Según las zonas de la Tierra hay tres grandes grupos. En la **zona cálida**: clima ecuatorial (calor y lluvia todo el año), tropical (estación seca y húmeda) y desértico (casi sin lluvia). En la **zona templada**: mediterráneo, oceánico y continental. En las **zonas frías**: polar y, en las montañas altas, el clima de alta montaña.



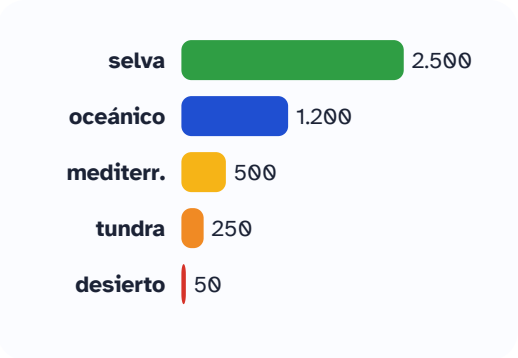
Los climas en cifras

Clima	Temperaturas	Lluvias	Ejemplo
Ecuatorial	unos 27 °C todo el año	más de 2.000 mm, todo el año	Amazonia, Congo
Tropical	cálidas todo el año	estación seca y estación de lluvias	sabanas de África
Desértico	muy altas de día, frías de noche	menos de 250 mm	Sáhara
Mediterráneo	veranos calurosos, inviernos suaves	400–800 mm; verano seco	Valencia, Sevilla
Oceánico	suaves todo el año	más de 1.000 mm, bien repartidas	Galicia, Londres
Continental	veranos cálidos, inviernos muy fríos	lluvia sobre todo en verano	Moscú
Polar	casi siempre bajo 0 °C	escasas, en forma de nieve	Groenlandia

undefined

Los paisajes naturales

Un **paisaje** es el aspecto de un territorio, resultado del relieve, el clima, el agua, la vegetación y la acción humana. Cada clima tiene su vegetación: selva en el ecuatorial, **sabana** en el tropical, plantas adaptadas a la sequía en el desierto, **bosque mediterráneo** de encinas, **bosque caducifolio** de robles y hayas en el oceánico, **taiga** de coníferas en el continental frío y **tundra** en el polar.



El relieve y los ríos de España

El centro de la península es la Meseta Central, dividida por el Sistema Central en dos submesetas. Dentro tiene los Montes de Toledo y la rodean la cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Sierra Morena. Fuera de la Meseta están los **Pirineos**, las **cordilleras Béticas** (con el Mulhacén, 3.479 m, el pico más alto de la península) y las depresiones del **Ebro** y del **Guadalquivir**. El pico más alto de España es el **Teide** (3.715 m), en Tenerife. Los ríos de la vertiente atlántica (Tajo, el más largo, Duero, Guadiana, Guadalquivir) son largos; los de la cantábrica, cortos y caudalosos; y los mediterráneos, irregulares, salvo el Ebro, el más caudaloso.

undefined

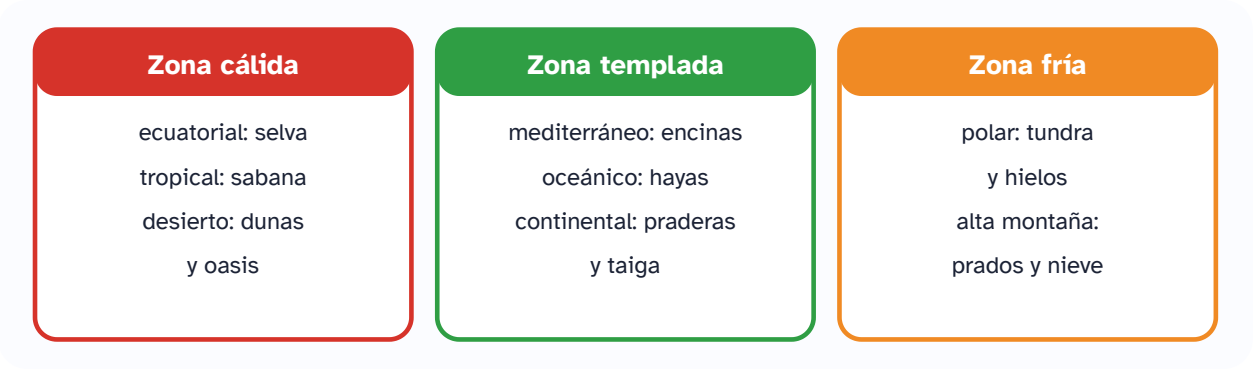
Los climas y paisajes de España

España tiene una gran variedad de climas. El **oceánico** en el norte (Galicia, Cantábrico): lluvia abundante, temperaturas suaves, bosques de robles y hayas y prados verdes. El mediterráneo, el más extendido: en la costa es templado, y en

el interior es **continentalizado**, con inviernos fríos y veranos muy calurosos; su vegetación es la encina, el alcornoque y el matorral. En el sureste (Almería, Murcia) es **árido**, casi desértico. En las cumbres hay clima de **montaña**, y en Canarias, un clima **subtropical** suave todo el año, con especies únicas como el drago.

undefined

Clima y paisaje, de la zona cálida a la fría



Ejercicios

1. **Define cordillera, meseta y depresión.**

2. **Escribe dos formas del relieve costero y explica qué son.**

3. **¿Cuáles son los elementos del clima?**

4. **¿Por qué el clima de la costa es más suave que el del interior?**

5. **Calcula la amplitud térmica de un lugar con 2 °C en enero y 24 °C en julio.**

6. **Relaciona: selva, sabana, taiga, tundra con su clima.**

7. **¿Qué fuerzas forman el relieve y cuáles lo desgastan?**

8. **Nombra las unidades de relieve que rodean la Meseta Central.**

9. **¿Qué partes tiene un climograma?**

10. **¿Qué clima tiene Canarias y qué tiene de especial su vegetación?**

Practica

1. **Una meseta es...**

   A) una llanura elevada
   B) una zona hundida
   C) una entrada del mar

2. **«Mañana lloverá en Sevilla» habla de...**

   A) el clima
   B) el tiempo atmosférico
   C) el paisaje

3. **Al subir 1.000 m de altitud, la temperatura...**

   A) sube unos 6 °C
   B) baja unos 6 °C
   C) no cambia

4. **¿Qué clima tiene calor y lluvias todo el año?**

   A) Ecuatorial
   B) Mediterráneo
   C) Polar

5. **La taiga es un bosque de...**

   A) encinas
   B) coníferas
   C) palmeras

6. **El río más largo de la península es...**

   A) el Ebro
   B) el Tajo
   C) el Duero

7. **En un climograma, las barras indican...**

   A) temperaturas
   B) precipitaciones
   C) vientos

8. **La amplitud térmica es...**

   A) la temperatura media

B) la diferencia entre el mes más cálido y el más frío

C) la lluvia total

9. **El clima del sureste de España es...**

A) oceánico

B) árido

C) polar

10. **Los agentes externos...**

A) levantan montañas

B) erosionan, transportan y sedimentan

C) provocan terremotos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre tiempo y clima; Por qué hace más frío en la montaña; Qué climas hay en cada zona de la Tierra; Cómo se relaciona el clima con la vegetación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Meseta

Llanura situada a bastante altitud.

Clima

Tiempo habitual de un lugar durante al menos 30 años.

Factores del clima

Latitud, altitud, distancia al mar, corrientes, vientos y orientación.

Clima ecuatorial

Calor y lluvia todo el año; paisaje de selva.

Tundra

Paisaje del clima polar: musgos y líquenes sobre suelo helado.

Climograma

Gráfico con barras de precipitación y línea de temperatura de cada mes.

Amplitud térmica

Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del más frío.

Teide

Pico más alto de España (3.715 m), en Tenerife.

Soluciones

1. **A)** Como la Meseta Central de la península ibérica.
2. **B)** Es un momento concreto, no la media de muchos años.
3. **B)** Por eso hay nieve en las cumbres en verano.
4. **A)** Su paisaje es la selva.
5. **B)** Pinos, abetos y alerces del clima continental frío.
6. **B)** Unos 1.000 km hasta Lisboa.
7. **B)** La línea es la temperatura.
8. **B)** Indica lo extremo que es el clima.
9. **B)** Almería y Murcia reciben muy poca lluvia.
10. **B)** Son el agua, el hielo, el viento y el mar.

Soluciones de los ejercicios

1. Cordillera: conjunto de montañas alineadas. Meseta: llanura elevada. Depresión: zona más baja que el terreno que la rodea.
2. Por ejemplo, cabo (saliente de tierra en el mar) y golfo (entrada grande del mar en la tierra). También bahía, península, isla, acantilado o playa.
3. Temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, viento y humedad.
4. Porque el mar se calienta y se enfría más despacio que la tierra, y modera las temperaturas: veranos menos calurosos e inviernos menos fríos.
5. 24 – 2 = 22 °C. Es una amplitud alta, típica de clima continental o de interior.
6. Selva: ecuatorial. Sabana: tropical. Taiga: continental frío. Tundra: polar.
7. Lo forman las fuerzas internas (placas tectónicas, volcanes). Lo desgastan las externas: agua, hielo, viento, oleaje y cambios de temperatura.
8. Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena (y por el oeste, el macizo Galaico-Leonés).
9. Barras de precipitación por meses (en mm) y una línea de temperatura media mensual (en °C), con sus dos ejes.
10. Subtropical, suave todo el año. Tiene muchas especies endémicas, como el drago o la laurisilva.